

RTOS SID
开发指南

版本号: 1.2
发布日期: 2025.5.23

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2022.10.26	AWA0916	1. 初版
1.1	2023.3.1	AWA2041	补充 efuse 接口
1.2	2025.5.23	AWA0190	新增 F135/F136 平台

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 1

1.2 目标读者 1

1.3 适用范围 1

1.4 文档约定 1

1.4.1 标志说明 1

1.4.2 地址与数据描述方法约定 2

1.4.3 硬件术语 2

2 模块介绍 **3**

2.1 模块功能介绍 3

2.2 模块配置介绍 3

2.3 源码结构介绍 3

3 模块接口说明 **5**

3.1 efuse 写接口 5

3.2 efuse 读接口 5

3.3 efuse 读扩展接口 6

3.4 efuse 写扩展接口 6

3.5 开启 secure enable bit 接口 6

3.6 读取 secure enable bit 状态接口 7

3.7 读取 chipid 接口 7

3.8 读取 mac 接口 7

3.9 读取 thermal 校准值接口 8

3.10 读取芯片版本接口 8

3.11 读取 efuse sram 接口 9

4 模块使用范例 **10**

5 FAQ **11**

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 文档简介

本文将介绍 SID 驱动的设计结构、流程、API 接口。

1.2 目标读者

硬件底层设计人员，驱动编写、维护人员，应用开发人员。

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
R128	FreeRTOS	drivers/hal/source/efuse/*
XR875	FreeRTOS	drivers/hal/source/efuse/*
F135/F136	Melis4.0	drivers/rtos-hal/hal/source/efuse/*

1.4 文档约定

1.4.1 标志说明

⚠ 注意

- **提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。**

说明

为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

技巧

一些容易忽视的小功能、技巧。了解这些功能或技巧能帮助解决特定问题或者节省操作时间。

1.4.2 地址与数据描述方法约定

本文档在描述地址、数据时遵循如下约定：

表 1-2: 地址与数据描述方法约定

符号	例子	说明
0x	0x0200，0x79	地址或数据以 16 进制表示。
0b	0b010，0b00 000 111	数据采用二进制表示 (寄存器描述除外)。
X	00X，XX1	数据描述中，X 代表 0 或 1。 例如，00X 代表 000 或 001；XX1 代表 001，011，101 或 111。

1.4.3 硬件术语

表 1-3: 硬件术语

术语	解释说明
SID	Secue ID 模块，用于烧写 SoC 中的 efuse
efuse	一种一次性可编程存储器
SID_SRAM 一种 SR	AM，每次芯片上电时会备份 efuse 信息
### 软件术语	
Table: 软件术语	

术语	解释说明
ChipID	efuse 中芯片 ID 号，出厂前 AW 会烧录好

secure enable bit efuse 中安全开启开关，使能后，芯片会变成安全芯片

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

SID 模块主要用于烧写 SoC 的 efuse。efuse 包括 ChipID 等相关信息。该模块特点如下：

- SID 模块寄存器是非安全的；efuse 有安全非安全区分。
- efuse 一根熔丝只能被编程一次，并且具有一次可编程存储器的特点。
- 包含 SID_SRAM，SID_SRAM 在每次芯片上电时会备份 efuse 信息。

2.2 模块配置介绍

SID 驱动对应的配置项为CONFIG_DRIVERS_EFUSE, 可在 menuconfig 中直接搜索打开配置

```
CONFIG_DRIVERS_EFUSE=y
```

其 menuconfig 的界面配置如下：

```
Kernel Setup  --->
 Drivers Setup --->
  SoC HAL Drivers --->
   EFUSE devices --->
    [*] enable efuse driver
```

2.3 源码结构介绍

SID 驱动位于 source/drivers/rtos-hal/hal/source/efuse/目录下。

```
drivers/rtos-hal
├── hal/source
│   ├── efuse
│   │   ├── efuse.c              # SID底层驱动文件
│   │   ├── efuse.h              # SID底层驱动头文件
│   │   ├── hal_efuse.c          # SID公用操作接口函数文件
│   │   ├── Kconfig
│   │   ├── Makefile
│   │   ├── platform
│   │   │   ├── efuse_sun20iw2.h     # 具体的平台配置头文件
│   │   │   ├── efuse_sun251iw1.h    # 具体的平台配置头文件
│   │   │   ├── efuse_sun8iw18.h     # 具体的平台配置头文件
│   │   │   ├── efuse_sun8iw19.h     # 具体的平台配置头文件
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
│   │   └── efuse_sun8iw20.h      # 具体的平台配置头文件
│   └── platform_efuse.h          # 平台配置头文件
└── include
    └── hal
        └── sunxi_hal_efuse.h     # SID公用操作接口函数头文件
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 模块接口说明

SID 提供的接口列表如下：

```
int hal_efuse_write(char *key_name, unsigned char *key_data, size_t key_bit_len);
int hal_efuse_read(char *key_name, unsigned char *key_data, size_t key_bit_len);
int hal_efuse_read_ext(uint32_t start_bit, uint32_t bit_num, uint8_t *data);
int hal_efuse_write_ext(uint32_t start_bit, uint32_t bit_num, uint8_t *data);
int hal_efuse_set_security_mode(void);
int hal_efuse_get_security_mode(void);
int hal_efuse_get_chipid(unsigned char *buffer);
int hal_efuse_get_mac(unsigned char *buffer);
int hal_efuse_get_mac_version(unsigned char *buffer);
int hal_efuse_get_mac1(unsigned char *buffer);
int hal_efuse_get_mac2(unsigned char *buffer);
int hal_efuse_get_mac3(unsigned char *buffer);
int hal_efuse_get_thermal_cdata(unsigned char *buffer);
int hal_efuse_get_chip_ver(void);
int hal_get_module_param_from_sid(uint32_t *dst, uint32_t offset, uint32_t len);
```

3.1 efuse 写接口

- 原型：int hal_efuse_write(char key_name, unsigned char key_data, size_t key_bit_len)
- 作用：将指定名字的数据写入 efuse
- 参数：
  - key_name: efuse 区域名字
  - key_data: 待写入数据
  - key_bit_len: 待写入数据 bit 数
- 返回：
  - 0：成功
  - 负数：失败

3.2 efuse 读接口

- 原型：int hal_efuse_read(char key_name, unsigned char key_data, size_t key_bit_len)
- 作用：读 efuse 中指定名字区域的数据
- 参数：
  - key_name: efuse 区域名字

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

  - key_data: 待读取数据
  - key_bit_len: 待读取数据 bit 数

- 返回值：
  - 0：成功
  - 负数：失败

3.3 efuse 读扩展接口

- 原型：int hal_efuse_read_ext(uint32_t start_bit, uint32_t bit_num, uint8_t *data)
- 作用：读 efuse 中指定区域的数据
- 参数：
  - start_bit: 读取数据在 efuse 中的起始偏移位
  - bit_num: 读取数据的总位数
  - data: 存放待读取数据
- 返回值：
  - 0：成功
  - 负数：失败

3.4 efuse 写扩展接口

- 原型：int hal_efuse_write_ext(uint32_t start_bit, uint32_t bit_num, uint8_t *data)
- 作用：写 efuse 中指定区域的数据
- 参数：
  - start_bit: 写入数据在 efuse 中的起始偏移位
  - bit_num: 写入数据的总位数
  - data: 存放待写入数据
- 返回值：
  - 0：成功
  - 负数：失败

3.5 开启 secure enable bit 接口

- 原型：int hal_efuse_set_security_mode(void)
- 作用: 开启 secure enable bit

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 参数：
  - 无
- 返回值：
  - 0：成功
  - 负数：失败

⚠ 注意

开启 efuse 中 secure enable bit 之后，芯片会变成安全芯片，此过程不可逆，开启时请额外注意。

3.6 读取 secure enable bit 状态接口

- 原型：int hal_efuse_get_security_mode(void)
- 作用: 读取 secure enable bit 状态
- 参数：
  - 无
- 返回值：
  - 0：没有烧写
  - 1：有烧写

3.7 读取 chipid 接口

- 原型：int hal_efuse_get_chipid(unsigned char *buffer)
- 作用: 读取 efuse 中 chipid
- 参数：
  - buffer: 用于存放 chipid 数据
- 返回值：
  - 0：成功
  - 负数：失败

3.8 读取 mac 接口

- 原型：int hal_efuse_get_mac(unsigned char *buffer);

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
int hal_efuse_get_mac_version(unsigned char *buffer);

int hal_efuse_get_mac1(unsigned char *buffer);

int hal_efuse_get_mac2(unsigned char *buffer);

int hal_efuse_get_mac3(unsigned char *buffer);
```

- 作用: 读取 efuse 中 mac 区域数据（整个 mac 区域、mac 版本号、mac1、mac2、mac3）
- 参数：
  - buffer: 用于存放 mac 数据
- 返回值：
  - 0：成功
  - 负数：失败

3.9 读取 thermal 校准值接口

- 原型：int hal_efuse_get_thermal_cdata(unsigned char *buffer)
- 作用: 读取 thermal sensor 校准值
- 参数：
  - buffer: 存放读取的数据
- 返回值：
  - 0：成功
  - 负数：失败

3.10 读取芯片版本接口

- 原型：int hal_efuse_get_chip_ver(void)
- 作用: 读取芯片版本信息
- 参数：
  - 无
- 返回值：
  - -1：失败
  - 正数：芯片版本号

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.11 读取 efuse sram 接口

- 原型：int hal_get_module_param_from_sid(uint32_t *dst, uint32_t offset, uint32_t len)
- 作用: 读取 efuse sram 中数据
- 参数：
  - dst: 存放读取的数据
  - offset: 读取的偏移
  - len: 读取长度（字节）
- 返回值：
  - 0：成功
  - 负数：失败

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 模块使用范例

对于 FreeRTOS，可参考驱动 APIs 测试代码（lichee/rtos-hal/hal/test/efuse/test_efuse.c）。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 FAQ

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明


、 
、全志科技、  （不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。